

堆疊(佔分 20 分)

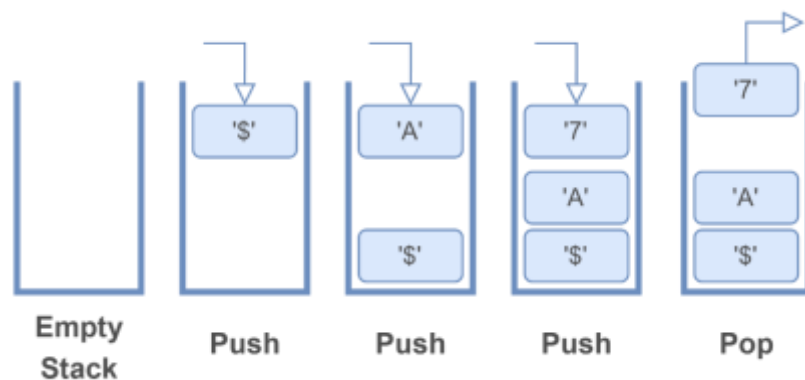
問題描述：

堆疊(stack)是一種線性結構，遵循先進後出(First In Last Out)原則，如下圖所示。插入資料(Push)和移除(Pop)資料只能在同一端進行。小明現在有 k 個字元 x 進行堆疊，其動作如下：

動作1. 插入資料於堆疊區，若堆疊區已滿，則資料丟棄。

動作2. 移除堆疊區頂端整數，若堆疊區空無一物，則無動作。

動作3. 印出堆疊區頂端整數，若堆疊區空無一物，則輸出 null。



輸入說明：

第 1 行輸入整數 k ，其中 $1 \leq k \leq 100$ ，代表有 k 個動作需要處理。

第 2 行至第 $1+k$ 行分別輸入對應動作 m 和字元 n ， $m \in \{1, 2, 3\}$ ，' ' $\leq n \leq \sim$ '。

輸出說明：

對於每個動作 3 輸出其內容。

範例 1：

輸入：

5

1 8

1 \$

3

2

3

輸出：

\$

8

範例 2：

輸入：

3

3

1 F

3

輸出：

null

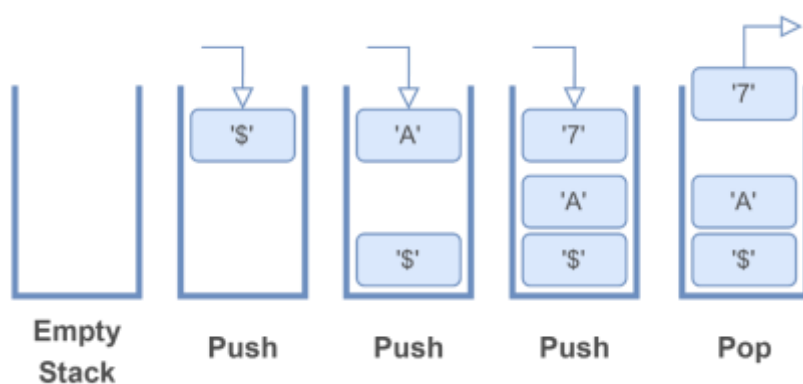
F

Stack (20 points)

Problem Description:

A stack is a linear structure that follows the **Last In, First Out (LIFO)** principle. Data insertion (**Push**) and removal (**Pop**) can only occur at the same end. Xiao Ming has k operations to perform on a stack of characters. The operations are as follows:

- **Operation 1:** Insert data into the stack. If the stack is full, the data is discarded.
- **Operation 2:** Remove the top character from the stack. If the stack is empty, no action is taken.
- **Operation 3:** Print the character at the top of the stack. If the stack is empty, output null.



Input Description:

Line 1: An integer $1 \leq k \leq 100$, representing the number of operations to process.

Lines 2 to $1+k$: The operation type m and the character n (if applicable), where $m \in \{1, 2, 3\}$ and character n is `' ' ≤  $n$  ≤ '~'`.

Output Description:

For each Operation 3, output the result on a new line.

Example 1:

Input:

5

1 8

1 \$

3

2

3

Output:

\$

8

Example 2:

Input:

3

3

1 F

3

Output:

null

F